

מבחן מסכם: כלכלת מערכות מידע ואסטרטגיה דיגיטלית – נוסח ב'

משך ריצה מוקצב: 120 דקות

נושאי הבחינה: ניהול IT, וניתוח השקעות ROI
פרויקטים, ניהול סיכונים, אסטרטגיה דיגיטלית

מזהה אישי (ת.ז.): _____

שם הסטודנט/ית: _____

פרק א': ניתוח פיננסי-ניהולי ושאלות פתוחות (30 נקודות)

SECTION 0x01

ענו בהרחבה ובפירוט על השאלות הבאות על בסיס המודלים הכלכליים הנלמדים. (15 נקודות לשאלה)

שאלה 1 [ניתוח ויזואלי של מודל תזרים השקעות IT ומדדי ROI]:

לפניכם תרשים זרימה לוגי (משמאל לימין) המציג את שלבי מחזור החיים הפיננסי של השקעה במערכת תוכנה ארגונית (כגון ERP בענן), החל משלב העלויות המוקדמות ועד להפקת ערך עסקי:



על בסיס עקרונות ניתוח השקעות במערכות מידע, ענו על שני הסעיפים הבאים:

- מהו המונח הכלכלי המדויק המחליף את סימן השאלה (?) בתוך איור 1 המציין את נקודת הזמן שבה התועלות המצטברות משוות לעלויות המצטברות? כיצד חישוב של ערך נוכחי נקי (NPV) משפיע על קבלת החלטה בשלב זה?
- ארגון שוקל להשקיע במערכת מידע ומגלה כי ה-ROI הצפוי גבוה, אך רוב התועלות הן "תועלות רכות" כגון שביעות רצון עובדים או שיפור תדמית השירות. כיצד תמליצו למנהל המערכת (Intangible Benefits) לשקלל תועלות אלו בדוח הכלכלי?

שאלה 2 [ניהול סיכונים ומתודולוגיות פרויקטים - Risk Mitigation]:

במסגרת ניהול סיכונים בפרויקט תוכנה מורכב (למשל, החלפת מערכת Core פיננסית), תארו את ההבדל המהותי בין אסטרטגיית **הפחתת סיכון (Risk Mitigation)** לבין אסטרטגיית **העברת סיכון (Risk Transfer)** מסייעת להפחית סיכונים (Agile) בתשובתכם, הסבירו כיצד בחירה במתודולוגיית פיתוח אגילית. ** (Transfer) דרישות בהשוואה למודל מפל המים:

SECTION 0x02

פרק ב': שאלות ברירה מרובה - אמריקאי (40 נקודות)

לכל שאלה תשובה אחת בלבד. סמנו את האפשרות הנכונה ביותר. (20 נקודות לשאלה)

שאלה 3 [ניהול פרויקטים - נתיב קריטי (CPM)]:

במהלך תכנון פרויקט מערכת מידע בשיטת דיאגרמת רשת, מהי המשמעות המדויקת של מציאת **הנתיב הקריטי (Critical Path)**?, וכיצד הוא משפיע על מנהל הפרויקט?

- א. זהו הנתבי המכיל את המשימות הזולות ביותר בפרויקט, המגדיר את תקציב המינימום.
- ב. זהו רצף המשימות הארוך ביותר בפרויקט הקובע את משך הזמן הקצר ביותר לסיומו, וכל עיכוב במשימה עליו יעכב את הפרויקט כולו (אפס גמישות/Slack).
- ג. זהו נתבי המשימות המיועד לניהול סיכונים בלבד, ומבוצע רק במידה והפרויקט נקלע למשבר.
- ד. זהו שלב הארכיטקטורה הדיגיטלית שבו מוגדרים ממשקי ה-API של המערכת.

שאלה 4 [אסטרטגיה דיגיטלית - שינוי מודל עסקי (Digital Transformation)]:

חברה מסורתית קמעונאית מחליטה לעבור תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית ולעבור ממודל מכירות פיזי למודל מבוסס פלטפורמה דיגיטלית המשתמשת בטכנולוגיית ענן ונתוני עתק (Big Data). מהו המניע הכלכלי המרכזי במעבר לאסטרטגיה מסוג זה?

- ☐ א. הגדלת עלויות ה-CapEx של החברה על מנת להציג נכסים פיזיים רבים יותר למשקיעים.
- ☐ ב. מעבר למודל של עלויות משתנות וגמישות (OpEx), יצירת אפקטים של רשת (Network Effects), והורדת עלויות שוליים (Marginal Costs) לאפס כמעט לצורך השגת Scalability.
- ☐ ג. ביטול מוחלט של הצורך בניהול סיכונים וצוותי אבטחת מידע בארגון.
- ☐ ד. הצגת הנתונים הגרפיים בלבד בדוחות השנתיים ללא שינוי פנימי בשרשרת הערך הארגונית.

SECTION 0x03

פרק ג': היגדי קביעה - נכון / לא נכון (30 נקודות)

קבעו עבור כל היגד האם הוא נכון כלכלית או שגוי. (15 נקודות לשאלה)

שאלה 5 [ניתוח עלויות - Total Cost of Ownership (TCO)]:

מודל ה-TCO (עלות בעלות כוללת) לניתוח פרויקטי IT קובע כי עלות רכישת התוכנה או החומרה הראשונית, מהווה את רוב ההוצאה הכלכלית של המערכת לאורך מחזור חייה, בעוד עלויות תחזוקה (License Costs) הדרכה, תמיכה ושדרוגים הן זניחות.

[] היגד שגוי

[] היגד נכון

שאלה 6 [ניהול סיכונים - Risk Exposure]:

חישוב חשיפת הסיכון (Risk Exposure) בפרויקטים של מערכות מידע מבוסס על שקלול מתמטי המכפיל את הסתברות התרחשות הסיכון (Probability) בגובה הנזק הכלכלי או התפעולי שהוא יגרום (Impact).

[] היגד שגוי

[] היגד נכון

-- סוף טופס הבחינה (כלכלת מערכות מידע) - בדקו היטב את המדדים והאסטרטגיה שלכם --